

دانشیار – سند مرجع طراحی و پیاده سازی

پنل مدیر ناحیه

لایه حکمرانی، نظارت، تخصیص منابع و تحلیل آموزشی مدارس؛
از داده‌های تجمیعی تا مداخله و گزارش به استان

مهر ۱۴۰۵ | مکمل اسناد «پنل دانش‌آموز»، «پنل معلم»، «پنل مدیر مدرسه» و «پنل والدین»

فهرست مطالب

4.....	۵. جایگاه این سند
4.....	۱. نقش «مدیر ناحیه»: نقش + محدوده
5.....	۲. داشبورد اصلی ناحیه
5.....	۳. نقشه سلامت آموزشی ناحیه
6.....	۴. مدیریت مدارس ناحیه
6.....	۵. مقایسه مدارس
7.....	۶. تحلیل «رشد» مدارس
7.....	۷. تحلیل پایه‌ها
7.....	۸. کشف مشکلات مشترک کل ناحیه
8.....	۹. مشکل از دانش‌آموز است یا از آموزش؟
8.....	۱۰. تحلیل معلمان در سطح ناحیه
9.....	۱۱. سامانه «نیازمند بررسی» معلم و کلاس
9.....	۱۲. مدیریت کارکنان و معلمان
9.....	۱۳. نوع استخدام
10.....	۱۴. کنترل قوانین استخدامی مدارس
10.....	۱۵. انتصاب مدیر مدرسه
10.....	۱۶. مدیریت معاونان
11.....	۱۷. مدیریت ساختار مدارس
11.....	۱۸. مدیریت دانش‌آموزان در سطح ناحیه
11.....	۱۹. انتقال دانش‌آموز بین مدارس
12.....	۲۰. آزمون‌های رسمی ناحیه
12.....	۲۱. تحلیل سؤال‌های آزمون
12.....	۲۲. تحلیل آزمون در سطح ناحیه
12.....	۲۳. تحلیل خطاهای ناحیه
13.....	۲۴. تحلیل پیش‌نیازها در سطح ناحیه
13.....	۲۵. مدیریت مداخلات آموزشی
14.....	۲۶. سنجش اثر مداخله
14.....	۲۷. مأموریت برای مدارس
14.....	۲۸. دستیار هوشمند ناحیه (AI District Copilot)
15.....	۲۹. هشدارهای هوشمند ناحیه
15.....	۳۰. کشف الگوهای غیرعادی
16.....	۳۱. گزارش‌های مدیریتی
16.....	۳۲. ارسال گزارش به استان

۳۳.	دسترس‌ی مبتنی بر محدوده: استان ← ناحیه.....	16
۳۴.	ماتریس پیشنهادی دسترس‌ی‌ها.....	17
۳۵.	سطح جزئیات داده به‌عنوان مجوز مستقل.....	17
۳۶.	تفویض اختیار در سطح ناحیه.....	18
۳۷.	گزارش ممیزی (Audit Log).....	18
۳۸.	نقشهٔ منوی پنل مدیر ناحیه.....	19
۳۹.	نکتهٔ معماری: هستهٔ سازمانی و داده‌ای.....	19
	ضمیمه‌ها.....	21

۰. جایگاه این سند

این سند پنجمین سند مرجع دانشیار است و پس از پنل‌های دانش‌آموز، معلم، مدیر مدرسه و والدین، نخستین لایه «فرامدرسه‌ای» را تعریف می‌کند. سطح ناحیه نباید صرفاً نسخه بزرگ‌تر پنل مدیر مدرسه باشد. مدیر مدرسه به یک مدرسه نگاه می‌کند؛ مدیر ناحیه باید لایه‌ای برای حکمرانی، نظارت، تخصیص منابع، تحلیل آموزشی و مدیریت مدارس در اختیار داشته باشد.

Ministry / Country → Province → District → School → Class → Student
وزارت / کشور → استان → ناحیه → مدرسه → کلاس → دانش‌آموز

شکل ۱ - جایگاه ناحیه در سلسله‌مراتب سازمانی دانشیار

در این سطح، مدیر ناحیه بر مدارس، مدیران مدارس، کارکنان و معلمان، کلاس‌ها و داده‌های تجمیعی آموزشی اختیار دارد؛ اما به‌صورت پیش‌فرض وارد جزئیات خصوصی دانش‌آموزان نمی‌شود، مگر اینکه مجوز مشخصی داشته باشد.

اصل مشترک با اسناد قبلی: پنل ناحیه داده جدیدی نمی‌سازد. همه اعداد آن از همان هسته داده (SLM) در سند پنل دانش‌آموز و همان جداول تجمیعی کلاس و مدرسه خوانده می‌شوند و فقط در محدوده (Scope) ناحیه تجمیع می‌شوند. اصل «الگو، نه حکم» که در پنل مدیر مدرسه تعریف شد، اینجا هم بدون تغییر برقرار است.

۱. نقش «مدیر ناحیه»: نقش + محدوده

بهتر است در سیستم یک نقش ثابت با نام DistrictAdmin تعریف نکنیم. نقش باید همیشه با یک محدوده (Scope) ترکیب شود؛ یعنی «چه کاری» جدا از «روی کدام بخش از سازمان» تعریف می‌شود:

Role: District Administrator
Scope: District #XX

نتیجه این است که مدیر ناحیه فقط داده‌ها و عملیات مربوط به ناحیه خودش را می‌بیند، و همین مدل بعداً بدون تغییر برای استان و وزارتخانه هم به کار می‌رود.

دسترسی‌های اصلی

مدیر ناحیه در محدوده خود می‌تواند:

- مدارس ناحیه را مشاهده و مدیریت کند؛
- مدیران مدارس را تعیین یا تغییر دهد؛
- معلمان و کارکنان را مدیریت و تأیید کند؛
- معاونان مدارس را مشاهده کند؛
- کلاس‌ها و ساختار آموزشی مدارس را ببیند؛
- آمار دانش‌آموزان را مشاهده کند؛

- عملکرد آموزشی مدارس را تحلیل کند؛
- مدارس نیازمند توجه را شناسایی کند؛
- عملکرد معلمان را در چارچوب تحلیل آموزشی بررسی کند؛
- پیشنهادهای هوش مصنوعی را دریافت کند؛
- آزمون‌های رسمی ناحیه را مدیریت کند؛
- نتایج آزمون‌ها را تحلیل کند؛
- مداخلات آموزشی را در مدارس پیگیری کند؛
- مدارس نیازمند توجه را شناسایی کند؛
- گزارش ناحیه تولید کند و برای استان بفرستد؛
- برای مدارس مأموریت و برنامه آموزشی تعریف کند.

مرز حریم خصوصی: مدیر ناحیه به‌صورت پیش‌فرض نباید جزئیات خصوصی دانش‌آموزان، گفت‌وگوهای دانش‌آموز با هوش مصنوعی، اطلاعات خانوادگی یا اطلاعات غیرآموزشی خصوصی را ببیند. هر کدام از این‌ها مجوز جداگانه‌ای لازم دارد (بخش ۳۵).

۲. داشبورد اصلی ناحیه

نخستین صفحه پنل باید یک «نمای کلی ناحیه» (District Overview) واقعی باشد، نه فهرستی از منوها.

وضعیت آموزشی		وضعیت سازمانی	
۶	مدارس دارای افت	۴۲	مدارس فعال
۹	مدارس نیازمند توجه	۳۱,۸۲۰	دانش‌آموزان
۱۴	موضوعات بحرانی	۲,۱۴۰	معلمان
۲,۴۳۰	دانش‌آموزان نیازمند مداخله	۱,۰۸۰	کلاس‌ها

شکل ۲ - نمای کلی ناحیه (نمونه)

با این حال، روندها از اعداد خام مهم‌ترند. داشبورد باید در کنار هر عدد این روندها را هم نشان دهد:

- رشد نسبت به آزمون قبلی؛
- رشد نسبت به ماه یا دوره قبلی؛
- روند تسلط (Mastery)؛
- روند ماندگاری (Retention)؛
- میزان مشارکت؛
- میزان تکمیل برنامه‌ها؛
- وضعیت مداخلات؛
- وضعیت آزمون‌ها.

۳. نقشه سلامت آموزشی ناحیه

بخش «سلامت آموزشی ناحیه» (District Educational Health) ناحیه را از شش محور مستقل بررسی می‌کند:

محور	پرسشی که پاسخ می‌دهد
یادگیری (Learning)	آیا یادگیری واقعی در حال رشد است؟
تسلط (Mastery)	دانش‌آموزان چه میزان از مهارت‌های مورد انتظار را مسلط شده‌اند؟
ماندگاری (Retention)	آیا مطالب پس از گذشت زمان در ذهن مانده‌اند؟
سنجش (Assessment)	آزمون‌ها درباره وضعیت یادگیری چه می‌گویند؟
مشارکت (Engagement)	دانش‌آموزان چقدر در برنامه شرکت می‌کنند؟
مداخله (Intervention)	مداخلات آموزشی چقدر انجام شده و چقدر اثر داشته‌اند؟

این محورها باید جداگانه نمایش داده شوند. سیستم نباید آن‌ها را در یک عدد ساختگی مثل «سلامت آموزشی ناحیه = ۷۸» خلاصه کند؛ چنین عددی واقعیت را پنهان می‌کند (همان اصل «نبض مدرسه» در سند پنل مدیر مدرسه).

۴. مدیریت مدارس ناحیه

صفحه «مدارس» فهرست همه مدارس ناحیه را با شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهد:

مدرسه	نوع	دانش‌آموز	معلم	تسلط	رشد	وضعیت
مدرسه A	دولتی	۸۲۰	۵۸	...	...	عادی
مدرسه B	غیرانتفاعی	۵۴۰	۴۳	...	...	نیازمند توجه

شکل ۳ - فهرست مدارس ناحیه (نمونه)

فیلترها: دولتی، غیرانتفاعی، خصوصی، مقطع، جنسیت، منطقه جغرافیایی، پایه، رشته، و وضعیت فعال/غیرفعال.

۵. مقایسه مدارس

مقایسه مدارس از مهم‌ترین تحلیل‌های سطح ناحیه است. برای مثال در «پایه دهم - ریاضی»، سیستم برای هر مدرسه این شاخص‌ها را کنار هم نشان می‌دهد:

- میانگین آزمون
- رشد
- تسلط (Mastery)
- ماندگاری (Retention)
- نرخ خطای مفهومی
- نرخ خطای محاسباتی
- تکمیل تمرین
- درصد دانش‌آموزان نیازمند مداخله

اما رتبه‌بندی ساده مدارس نباید معیار اصلی باشد. مدرسه‌ای که دانش‌آموزان ورودی قوی‌تری دارد طبیعتاً نمره خام بالاتری می‌گیرد. برای همین سیستم باید مقایسه را در سه گام ممکن کند:

سطح ورودی ← وضعیت فعلی ← میزان رشد

۶. تحلیل «رشد» مدارس

این بخش از ارزشمندترین بخش‌های پنل است. دو مدرسه فرضی را در نظر بگیرید:

مدرسه	سطح اولیه	سطح فعلی	رشد
A	۴۲	۶۵	۲۳+
B	۶۸	۷۴	۶+

شکل ۴ - وضعیت فعلی در برابر رشد

اگر مدیر ناحیه فقط نمره فعلی را ببیند، مدرسه B بهتر به نظر می‌رسد؛ در حالی که مدرسه A رشد بسیار بیشتری ایجاد کرده است. سیستم باید صریحاً یادآوری کند که **وضعیت فعلی و میزان رشد دو شاخص متفاوت‌اند**. این کار تحلیل ناحیه را از «نمره‌محوری» دور می‌کند.

۷. تحلیل پایه‌ها

مدیر ناحیه می‌تواند وارد یک پایه (مثلاً پایه دهم) شود، سپس درس‌ها (ریاضی، فیزیک، شیمی، ادبیات و...) را ببیند و در هر درس تا عمیق‌ترین سطح پایین برود:

Grade 10 → Subject (Math, Physics, Chemistry, Literature, ...)
→ Chapter → Topic → Skill → Prerequisite

با این ساختار، مدیر ناحیه به‌جای اینکه فقط ببیند «میانگین ریاضی ۵۸ شده»، می‌تواند بفهمد «مشکل اصلی ریاضی پایه دهم در ناحیه دقیقاً کجاست؟»

۸. کشف مشکلات مشترک کل ناحیه

سیستم باید خودش الگوهای مشترک را پیدا کند و منتظر جست‌وجوی مدیر نماند. برای مثال:

«در ۱۱ مدرسه، بیش از ۶۰٪ دانش‌آموزان پایه دهم در مبحث X تسلط پایینی دارند.»

و سپس این یافته را به‌صورت یک کارت ساختاریافته ارائه دهد:

Problem: Weakness in X
Affected: 11 schools · 34 classes · 1,820 students
Dominant error: Conceptual
Prerequisite: Y

این یکی از مهم‌ترین کاربردهای SLM در سطح ناحیه است: همان مدل یادگیری تک‌تک دانش‌آموزان، وقتی تجمیع شود، مشکلات سیستمی را آشکار می‌کند.

۹. مشکل از دانش‌آموز است یا از آموزش؟

سیستم هرگز نباید بگوید «معلم مدرسه X ضعیف است». کار سیستم تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection) است. مثال:

کلاس	تسلط اولیه	تسلط فعلی	رشد
A	۴۸	۷۱	۲۳+
B	۵۰	۵۱	۱+

شکل ۵ - دو کلاس با شرایط مشابه و نتیجه متفاوت

اگر سطح اولیه، تعداد جلسات، آزمون، دشواری و میزان تمرین دو کلاس مشابه باشد، سیستم می‌تواند اعلام کند:

«الگوی عملکرد کلاس B با کلاس‌های مشابه ناحیه تفاوت قابل توجهی دارد و نیازمند بررسی آموزشی است.»

این یک پرچم مدیریتی است، نه حکمی درباره کیفیت معلم.

۱۰. تحلیل معلمان در سطح ناحیه

مدیر ناحیه باید فهرست معلمان را ببیند و برای هر معلم به این اطلاعات دسترسی داشته باشد:

- مدرسه و نوع استخدام
- دروس، پایه‌ها و کلاس‌ها
- تعداد دانش‌آموز
- عملکرد و رشد کلاس‌ها
- تسلط و ماندگاری
- تکمیل برنامه
- مداخلات و نتیجه آن‌ها
- فعالیت آزمونی
- زمان پاسخ‌گویی در امور سیستم
- وضعیت جلسات خصوصی (در صورت مجاز بودن)

این بخش باید با احتیاط طراحی شود. نباید عددی مثل «امتیاز عملکرد معلم = ۷۲» ساخته شود. سیستم شاخص‌های عینی ارائه می‌دهد و تصمیم مدیریتی با خود مدیر ناحیه است.

۱۱. سامانه «نیازمند بررسی» معلم و کلاس

سیستم می‌تواند معلمان یا کلاس‌هایی را که نیاز به بررسی دارند مشخص کند (Teacher Attention System). نمونه پرچم‌ها:

پرچم	شرط
رکود	سه ارزیابی متوالی بدون بهبود معنادار تسلط
ضعف گسترده پیش‌نیاز	ضعف شدید پیش‌نیاز در بیش از ۷۰٪ کلاس
مداخله بی‌اثر	مداخله انجام شده ← بازآزمون ← بدون بهبود
واگرایی	کلاس به‌طور معناداری از کلاس‌های مشابه فاصله گرفته است

همه این موارد هشدار هستند، نه ارزیابی قطعی.

۱۲. مدیریت کارکنان و معلمان

مدیر ناحیه در بخش مدیریت معلمان می‌تواند پرونده کارمند ایجاد کند، وضعیت استخدام و تخصص را ببیند، به مدارک و اطلاعات سازمانی مجاز دسترسی داشته باشد، معلم را به مدرسه تخصیص دهد یا منتقل کند، تخصیص‌ها (Assignment) را فعال یا غیرفعال کند و سوابق آن‌ها را ببیند.

Teacher → Employment → District → School → Subject → Class

شکل ۶ - زنجیره ارتباط معلم با ساختار سازمانی

۱۳. نوع استخدام

انواع استخدام معلم عبارت‌اند از: Official (رسمی)، Contractual (قراردادی)، Part-time (پارموقت)، Temporary (موقت) و Other (سایر).

اما این را نباید یک enum ساده در نظر گرفت. استخدام یک موجودیت مستقل با تاریخچه است:

```
Employment
├── EmploymentType
├── EmploymentStatus
├── EmploymentStartDate
├── EmploymentEndDate
└── Organization
```

۱۴. کنترل قوانین استخدامی مدارس

سیستم باید قوانین استخدامی را هنگام تخصیص بررسی کند. مثلاً اگر مدرسه دولتی باشد و معلم قراردادی:

```
School type = Public
Teacher: EmploymentType = Contractual
```

سیستم هشدار می‌دهد «⚠ این نوع تخصیص نیازمند تأیید است» و به‌طور خودکار درخواستی برای مقام مجاز ایجاد می‌کند:

```
Teacher Assignment Request
Requested by: School Principal
Teacher: ...
Employment type: Contractual
School: ...
Status: Pending District Approval
```

۱۵. انتصاب مدیر مدرسه

مدیر ناحیه می‌تواند مدیر مدرسه را تعیین کند، مدیر فعلی را تغییر دهد، تخصیص را پایان دهد، تاریخ شروع و پایان را مشخص کند و تاریخچه مدیران هر مدرسه را ببیند.

```
School A
Principal: Ali X      Start: 2026-09-01   End: -
Previous: Reza Y      2024-09-01 → 2026-08-31
```

ثبت تاریخ‌دار این اطلاعات برای «عکس لحظه‌ای تاریخی» (Historical Snapshot) ضروری است؛ تا بتوان گفت در زمان هر آزمون، چه کسی مدیر مدرسه بوده است (همان منطق Class Snapshot در سند پنل مدیر مدرسه).

۱۶. مدیریت معاونان

مدیر ناحیه معاونان مدارس را می‌بیند و، اگر سیاست سازمانی اجازه دهد، می‌تواند انتصاب آن‌ها را تأیید کند، معاون منصوب کند، تغییر دهد یا تخصیص را پایان دهد. اما **مجوزهای دقیق هر معاون** بهتر است توسط مدیر مدرسه و در محدوده اختیارات خود او تعیین شود.

۱۷. مدیریت ساختار مدارس

مدیر ناحیه باید بتواند ساختار کامل هر مدرسه را ببیند:

```
School
├── Principal
├── Deputies
├── Teachers
├── Grades
│   ├── Classes
│   └── Students
└── Subjects
```

و سیستم باید خطاهای ساختاری را خودکار پیدا کند؛ برای مثال:

- «کلاس 10A درس فیزیک دارد اما معلم فعال ندارد.»
- «یک معلم به دو کلاس با زمان‌بندی متداخل تخصیص یافته است.»

۱۸. مدیریت دانش‌آموزان در سطح ناحیه

مدیر ناحیه عملیات سازمانی دانش‌آموزان را انجام می‌دهد: مشاهده دانش‌آموزان ناحیه، انتقال مدرسه یا کلاس، تغییر پایه، خروج از مدرسه، ورود به مدرسه جدید، بررسی وضعیت ثبت‌نام و وضعیت اتصال والد.

اطلاعات آموزشی عمیق دانش‌آموز به صورت پیش‌فرض تجمیعی (Aggregate by default) نمایش داده می‌شود. مشاهده پرونده فردی نیازمند مجوز جداگانه است.

۱۹. انتقال دانش‌آموز بین مدارس

```
Student Transfer
From:      School A
To:        School B
Reason:    ...
Effective Date: ...
Approved by: District
```

در انتقال، هیچ داده‌ای حذف نمی‌شود؛ تمام سوابق آموزشی قبلی دانش‌آموز حفظ و به مدرسه جدید منتقل می‌شود و عضویت قبلی با تاریخ پایان بسته می‌شود.

۲۰. آزمون‌های رسمی ناحیه

این بخش یکی از ارکان پنل است. مدیر ناحیه می‌تواند آزمون رسمی ناحیه ایجاد کند، پایه و درس‌ها را تعیین کند، جدول مشخصات (Blueprint) آزمون را تعریف کند، زمان برگزاری را مشخص کند، آزمون را منتشر کند، ببندد و نتایج را ببیند.

District Biweekly Exam · Grade 10 · Mathematics · Period 4

این آزمون می‌تواند همان آزمون مشترکی باشد که مبنای مقایسه منصفانه در همه سطوح قرار می‌گیرد:

Student → Class → School → District → Province

۲۱. تحلیل سؤال‌های آزمون

برای هر سؤال این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: دشواری (difficulty)، قدرت تفکیک (discrimination)، درصد پاسخ درست، میانگین زمان پاسخ، الگوی انتخاب گزینه‌های انحرافی (distractor pattern)، بدفهمی مرتبط (misconception) و درصد پاسخ خالی.

با این داده‌ها سیستم می‌تواند بگوید:

• «سؤال ۱۷ در بیشتر مدارس عملکرد غیرعادی داشته است.»

• «قدرت تفکیک این سؤال بسیار پایین است.»

یعنی ممکن است ایراد از سؤال باشد، نه از دانش‌آموز (همان منطق پرچم‌گذاری سؤال ضعیف در سند پنل معلم).

۲۲. تحلیل آزمون در سطح ناحیه

District → Grade → Subject → Topic → Skill

مدیر ناحیه می‌تواند نتایج را در این مسیر بشکافد و به دو پرسش کلیدی پاسخ بگیرد: «در آزمون ریاضی پایه دهم، ضعیف‌ترین مهارت‌ها کدام بوده‌اند؟» و «آیا این ضعف در همه مدارس دیده می‌شود یا فقط در چند مدرسه؟»

۲۳. تحلیل خطاهای ناحیه

سیستم طبقه‌بندی خطاها (Error Taxonomy) را در سطح ناحیه تجمیع می‌کند: مفهومی، محاسباتی، پیش‌نیاز، بی‌دقتی، مدیریت زمان، و درک نادرست صورت مسئله.

نوع خطا	سهم
مفهومی (Conceptual)	۴۱٪
پیش‌نیاز (Prerequisite)	۲۷٪
محاسباتی (Calculation)	۱۶٪
سایر	...

شکل ۷ - توزیع علت خطاها در ناحیه (نمونه)

به این ترتیب مدیر ناحیه می‌فهمد مشکل بیشتر «از چه جنسی» است و مداخله متناسب را انتخاب می‌کند.

۲۴. تحلیل پیش‌نیازها در سطح ناحیه

این تحلیل احتمالاً یکی از ارزشمندترین قابلیت‌های دانشیار خواهد بود. فرض کنید سیستم تشخیص دهد:

Weak Topic: Quadratic Equations (معادلات درجه دوم)
Root Prerequisite: Algebraic Manipulation (عملیات جبری)

و این الگو در ۸ مدرسه، ۲۵ کلاس و ۱,۴۰۰ دانش‌آموز تکرار شود. آنگاه سیستم می‌تواند گزارش دهد:

«مشکل مشاهده‌شده در معادلات درجه دوم، در بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان با ضعف در پیش‌نیاز جبر همراه است.»

چنین یافته‌ای بسیار ارزشمندتر از یک جدول نمره است، چون مستقیماً به ریشه مشکل اشاره می‌کند (همان موتور ریشه‌یابی سند پنل معلم، این بار در مقیاس ناحیه).

۲۵. مدیریت مداخلات آموزشی

مدیر ناحیه باید بتواند مداخله آموزشی تعریف کند:

Intervention: Remedial Algebra Program
Target: Grade 10
Schools: 8
Topic: Algebra prerequisite
Duration: 2 weeks

هر مداخله یک چرخه کامل و قابل اندازه‌گیری دارد:

Before → Intervention → Retest → After → Retention check

۲۶. سنجش اثر مداخله

مرحله	تسلط
پیش از مداخله	۴۳٪
پس از مداخله	۶۷٪
ماندگاری پس از ۳ هفته	۶۱٪

شکل ۸ - اثر مداخله در طول زمان (نمونه)

مرحله «سنجش ماندگاری» کلیدی است؛ به مدیر ناحیه نشان می‌دهد که مداخله واقعاً اثر داشته یا فقط نمرهٔ آزمون بعدی موقتاً بالا رفته است.

۲۷. مأموریت برای مدارس

مدیر ناحیه می‌تواند برای گروهی از مدارس «مأموریت آموزشی» (Mission) با هدف مشخص تعریف کند؛ مثلاً: «طی دو هفته، تسلط مبحث X به حداقل ۶۵٪ برسد.»

Mission

Target schools: 7

Target students: 2,100

Required actions:

- remedial lesson
- targeted practice
- mini assessment
- retest

پیشرفت هر مأموریت در یک داشبورد مجزا دنبال می‌شود. این همان الگوی «هدف ← اجرای سیستم ← سنجش» در مأموریت‌های کلاسی سند پنل معلم است، در مقیاس ناحیه.

۲۸. دستیار هوشمند ناحیه (AI District Copilot)

در این سطح هوش مصنوعی بسیار مفید می‌شود. نمونهٔ پرسش‌های مدیر ناحیه:

- «بزرگ‌ترین مشکل آموزشی ناحیه در دو آزمون اخیر چه بوده؟»
- «در ریاضی پایهٔ دهم، کدام مباحث در بیشترین تعداد مدارس مشکل دارند؟»
- «کدام مدارس بعد از مداخله هنوز پیشرفت نکرده‌اند؟»
- «کدام ضعف‌ها ریشه در پیش‌نیاز دارند؟»
- «کدام کلاس‌ها نسبت به کلاس‌های مشابه الگوی غیرعادی دارند؟»

• «برای جلسه شورای آموزشی ناحیه چه موضوعاتی باید بررسی شوند؟»

دستیار پاسخ را فقط از داده‌های مجازِ محدوده ناحیه استخراج می‌کند.

هوش مصنوعی تصمیم مدیریتی نمی‌گیرد؛ تحلیل می‌کند و پیشنهاد می‌دهد.

۲۹. هشدارهای هوشمند ناحیه

سطح	نمونه
● بحرانی	افت قابل توجه تسلط در یک پایه یا درس در چند مدرسه
● نیازمند توجه	مدرسه‌ای که در سه آزمون متوالی رشد بسیار محدودی داشته است
● در حال شکل‌گیری	ضعف یک پیش‌نیاز که در حال گسترش بین مدارس است
● مثبت	مداخله‌ای که در چند مدرسه نتیجه قابل توجهی داشته است

هشدارهای مثبت عمداً در کنار هشدارهای منفی آمده‌اند تا پنل فقط ابزار «پیدا کردن ایراد» نباشد و تجربه‌های موفق قابل تکثیر باشند.

۳۰. کشف الگوهای غیرعادی

این قابلیت برای نسخه‌های بعدی اهمیت زیادی دارد. سیستم با تشخیص ناهنجاری موارد زیر را پیدا می‌کند:

- افت غیرعادی یک کلاس
- تفاوت شدید دو کلاس مشابه
- تغییر غیرعادی در پاسخ‌های آزمون
- آزمون با دشواری غیرمعمول
- سؤال مشکل‌دار
- کاهش ناگهانی مشارکت
- مداخله بدون اثر
- افزایش نمره بدون شواهد افزایش تسلط

همه این موارد پرچم هستند، نه اتهام.

۳۱. گزارش‌های مدیریتی

گزارش	محتوا
مدارس	عملکرد هر مدرسه، رشد، نقاط ضعف، مداخلات
پایه	وضعیت پایه‌ها، دروس، مباحث بحرانی
معلمان	کلاس‌ها، شاخص‌های آموزشی، روند رشد
آزمون	عملکرد، تحلیل سؤال، تحلیل مبحث
مداخله	قبل و بعد، میزان اثر، ماندگاری
دوره‌ای ناحیه	مثلاً «گزارش آموزشی شهریور ۱۴۰۵»؛ قابل ارسال به استان

۳۲. ارسال گزارش به استان

ساختار سیستم باید جریان رسمی District → Province را پشتیبانی کند تا مدیر ناحیه گزارش رسمی را به استان بفرستد:

District Educational Report
Period: 2026-09-01 → 2026-09-30
Status: Draft → Submitted → Reviewed → (Returned | Approved)

گزارش پیش‌نویس قابل ویرایش است؛ پس از ارسال قفل می‌شود و اگر استان آن را برگرداند، دوباره قابل اصلاح و ارسال مجدد است.

۳۳. دسترسی مبتنی بر محدوده: استان ← ناحیه

در آینده مدیر استان می‌تواند چند ناحیه را کنار هم ببیند و مقایسه کند؛ اما مدیر ناحیه فقط ناحیه خودش را می‌بیند. این همان دسترسی مبتنی بر محدوده (Scope-based Access) است که در بخش ۱ تعریف شد.

۳۴. ماتریس پیشنهادی دسترسی‌ها

حوزه	مشاهده	ایجاد	ویرایش	تأیید	حذف
مدارس ناحیه	✓	✓	✓	✓	محدود
مدیران مدارس	✓	✓	✓	✓	✓
معاونان	✓	✓	✓	✓	محدود
معلمان	✓	✓	✓	✓	محدود
کلاس‌ها	✓	✓	✓	✓	✓
دانش‌آموزان	✓	✓	✓	✓	محدود
انتقال دانش‌آموز	✓	✓	✓	✓	—
آزمون ناحیه	✓	✓	✓	✓	محدود
نتایج آزمون	✓	—	—	—	—
تحلیل آموزشی	✓	—	—	—	—
مداخلات	✓	✓	✓	✓	محدود
گزارش‌ها	✓	✓	✓	✓	—
دستیار هوشمند ناحیه	✓	—	—	—	—
اطلاعات خصوصی والد	محدود	—	—	—	—
گفت‌وگوی دانش‌آموز با AI	پیش‌فرض خیر	—	—	—	—

شکل ۹ - ماتریس دسترسی مدیر ناحیه

«محدود» یعنی عملیات فقط در شرایط تعریف‌شده (مثلاً حذف منطقی به‌جای حذف فیزیکی، یا نیاز به تأیید سطح بالاتر) مجاز است. نتایج آزمون و تحلیل‌ها فقط خواندنی‌اند، چون از داده‌های پایه محاسبه می‌شوند.

۳۵. سطح جزئیات داده به‌عنوان مجوز مستقل

نقش به‌تنهایی کافی نیست؛ «عمق دیدن داده» هم باید مجوز جداگانه داشته باشد:

VIEW_STUDENT_AGGREGATE	آمار تجمیعی دانش‌آموزان
VIEW_STUDENT_EDUCATIONAL_PROFILE	پروفایل آموزشی فرد
VIEW_STUDENT_DETAILED_PROFILE	پرونده کامل فرد
VIEW_PARENT_DATA	اطلاعات والد
VIEW_AI_CONVERSATIONS	AI گفت‌وگوهای دانش‌آموز با

به این ترتیب ممکن است مدیر ناحیه آمار ۲,۰۰۰ دانش‌آموز را ببیند، اما نتواند گفت‌وگوی خصوصی یک دانش‌آموز با هوش مصنوعی را باز کند. این تفکیک هم از نظر حریم خصوصی و هم از نظر معماری اهمیت زیادی دارد.

۳۶. تفویض اختیار در سطح ناحیه

مدیر ناحیه ممکن است بخشی از اختیاراتش را به کارمند دیگری، مثلاً «معاون ناحیه» (District Deputy)، تفویض کند:

مجاز برای تفویض (نمونه)	غیرمجاز در این نمونه
View Schools · View Teachers · View Assessments · View Reports	Appoint Principal · Approve Employment · Delete School

قانون طلایی: هیچ‌کس نمی‌تواند مجوزی را که خودش ندارد به دیگری واگذار کند. تفویض همیشه زیرمجموعه‌ای از اختیارات تفویض‌کننده، با محدوده و تاریخ اعتبار مشخص است.

۳۷. گزارش ممیزی (Audit Log)

در سطح ناحیه، ثبت ممیزی الزامی است. هر عملیات حساس یک رکورد تغییرناپذیر ایجاد می‌کند:

```
User:      DistrictAdmin #18
Action:    Changed Principal
School:    School #182
Old:       Person A
New:       Person B
Timestamp: ...
IP / Device: ...
```

Audit Log باید بتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد: چه کسی معلم اضافه کرد؟ چه کسی تخصیص را تغییر داد؟ چه کسی دانش‌آموز را منتقل کرد؟ چه کسی گزارش را خروجی گرفت؟ چه کسی مجوز داد؟ چه کسی آزمون رسمی را منتشر کرد؟

۳۸. نقشه منوی پنل مدیر ناحیه

District Admin	
└─ Dashboard	داشبورد (۲، ۳)
└─ Schools	مدارس
└─ All Schools · School Analytics · School Comparison · School History	
└─ Staff	کارکنان (۱۲ تا ۱۶)
└─ Teachers · Principals · Deputies · Employment · Assignments	
└─ Students	دانش‌آموزان (۱۸، ۱۹)
└─ All Students · Transfers · Attention · Educational Profiles	
└─ Educational Analytics	تحلیل آموزشی (۷، ۸، ۲۴)
└─ Grades · Subjects · Topics · Skills · Prerequisites · Trends	
└─ Assessments	آزمون‌ها (۲۰ تا ۲۳)
└─ District Exams · Results · Item Analysis · Error Analysis · Exam History	
└─ Interventions	مداخلات (۲۵ تا ۲۷)
└─ Active · Planned · Completed · Impact	
└─ Attention Center	مرکز توجه (۹، ۱۱، ۲۹، ۳۰)
└─ Schools · Classes · Teachers · Educational Problems	
└─ AI District Copilot	دستیار هوشمند (۲۸)
└─ Reports	گزارش‌ها (۳۱، ۳۲)
└─ School Reports · Grade Reports · District Reports · Province Submission	
└─ Notifications	اعلان‌ها
└─ Settings	تنظیمات (۳۴ تا ۳۷)
└─ Permissions · Delegation · Audit Logs · Organization	

شکل ۱۰ – ساختار منوی پنل مدیر ناحیه

۳۹. نکته معماری: هسته سازمانی و داده‌ای

با اضافه شدن سطح ناحیه، ساختار دانشیار دیگر نباید چیزی شبیه User / Role / School باشد. از همین حالا بهتر است هسته بر مبنای چهار زنجیره زیر ساخته شود:

الف) هویت و دسترسی

User → Employee / Student / Parent → Employment / Enrollment
→ Organization Assignment → Role → Permission → Scope → Delegation

ب) ساختار سازمانی

Ministry → Province → District → School → Grade → Class → Student

ج) ساختار آموزشی

Subject → Book → Chapter → Topic → Skill → Prerequisite

د) داده‌های یادگیری

Assessment → Response → Evidence / Error Event → SLM Engine
→ Student Learning Model → Class Aggregate → School Aggregate
→ District Aggregate → Province Aggregate

زنجیره آخر ستون فقرات کل سیستم است. با این معماری لازم نیست برای استان یا وزارتخانه سیستم جداگانه‌ای ساخته شود؛ همان داده‌های مدرسه و دانش‌آموز، به صورت **تجمیعی و با محدوده مناسب**، در سطوح بالاتر قابل تحلیل خواهند بود.

اختیارات را سخت‌کد نکنیم

اختیارات واقعی مثل انتصاب مدیر، تأیید استخدام معلم قراردادی و انتقال کارکنان نباید در کد به صورت ثابت نوشته شوند. این‌ها باید به شکل سیاست و گردش کار (Policy/Workflow) قابل تنظیم برای هر نوع مدرسه و هر ساختار سازمانی طراحی شوند. در این صورت اگر بعداً ساختار مدارس دولتی و غیردولتی، یا ساختار یک استان یا کشور دیگر متفاوت بود، معماری نیازی به بازنویسی نخواهد داشت.

ضمیمه‌ها

ضمیمه الف - پارامترهای پیشنهادی

پارامتر	مقدار پیش‌فرض	مرجع
تعداد ارزیابی متوالی برای پرچم «رکود»	۳	بخش ۱۱، ۲۹
آستانه ضعف گسترده پیش‌نیاز در کلاس	بیش از ۷۰٪ کلاس	بخش ۱۱
آستانه «مشکل مشترک ناحیه»	بیش از ۶۰٪ دانش‌آموزان یک پایه در چند مدرسه	بخش ۸
فاصله سنجش ماندگاری پس از مداخله	۳ هفته	بخش ۲۶
مدت پیش‌فرض مداخله / مأموریت	۲ هفته	بخش ۲۵، ۲۷
حداقل جمعیت برای مقایسه کلاس/معلم	۱۰ نفر	هم‌راستا با سند مدیر مدرسه
آستانه قدرت تفکیک سؤال مشکوک	کمتر از ۰/۱۵	هم‌راستا با سند پنل معلم

این مقادیر نقطه شروع اند، نه قانون ثابت؛ باید در پایلوت با داده واقعی کالیبره و در پیکربندی (نه در کد) نگهداری شوند.

ضمیمه ب - رویدادهای تحلیلی

```
district_dashboard_viewed, school_list_filtered, school_compared,
grade_drilldown_viewed,
district_problem_detected, anomaly_flag_raised, anomaly_flag_resolved,
teacher_attention_flag_raised, principal_appointed, principal_assignment_ended,
teacher_assignment_requested, teacher_assignment_approved, teacher_assignment_rejected,
student_transferred, district_exam_created, district_exam_published,
district_exam_closed,
item_flagged, intervention_created, intervention_effect_measured, mission_created,
mission_completed, district_copilot_query, district_report_generated,
province_report_submitted, province_report_returned, permission_delegated,
sensitive_data_accessed, audit_log_exported
```

ضمیمه ج - تصمیم‌های باز

- کدام اختیارات (مثلاً انتصاب معاون) در هر نوع مدرسه نیاز به تأیید ناحیه دارند؟ این باید در موتور سیاست‌ها قابل تنظیم باشد.
- دسترسی موقت به پرونده فردی دانش‌آموز: چه کسی تأیید می‌کند، مدت اعتبار چقدر است و آیا خانواده مطلع می‌شود؟
- آیا نمایش مقایسه مدارس (بدون نام یا با نام) با مدیران مدارس هم به اشتراک گذاشته شود؟
- مدل دقیق تعدیل «سطح ورودی» در مقایسه مدارس (ارزش افزوده)، که به داده پایلوت نیاز دارد.
- مرز دقیق داده قابل ارسال به استان: فقط تجمیعی، یا امکان drill-down با مجوز؟